

PROBABILITES

I.) DENOMBREMENTS

Un magazine propose à ses lecteurs une liste de 5 chanteurs célèbres a, b, c, d et E ; il leur demande de choisir 3 des ces chanteurs et de les ranger par ordre de préférence sur un coupon réponse à renvoyer au journal.

Exemples de réponses :

1 :	a
2 :	b
3 :	c

1 :	b
2 :	a
3 :	c

1 :	c
2 :	e
3 :	a

Le but est de dénombrer les différentes réponses possibles

a.) Permutations

Définition : Soit E un ensemble à p éléments, on appelle **permutation** de E toute liste ordonnée des p éléments de E .

Exemple : Les permutations de { a, b, c } sont : abc, acb, bac, bca, cab, cba.
Elles sont au nombre de $3 \times 2 \times 1 = 6$.

Définition : Le nombre $p \times (p - 1) \times (p - 2) \times \dots \times 2 \times 1$ se note **p !** et se lit « **factorielle p** ».

Par convention, $0 ! = 1$.

Exemple : Avec les chiffres 5, 6, 7, 8 et 9 utilisés chaque fois, combien peut-on écrire de nombres à 5 chiffres ?
Il s'agit des permutations de { 5, 6, 7, 8, 9 }, qui sont au nombre de $5 ! = 120$.

0 !	1 !	2 !	3 !	6 !	10 !
1	1	2	6	720	3628800

b.) Combinaisons

Définition : Soit E un ensemble à n éléments, on appelle **combinaison** de p éléments de E toute partie de E formée de p éléments.

Exemple : Les combinaisons de 3 éléments de $E = \{ a, b, c, d, e \}$ sont les groupes de 3 chanteurs (sans ordre) :

$\{a, b, c\}$; $\{a, b, d\}$; $\{a, b, e\}$; $\{a, c, d\}$; $\{a, c, e\}$; $\{a, d, e\}$; $\{b, c, d\}$; $\{b, c, e\}$; $\{b, d, e\}$; $\{c, d, e\}$
Elles sont au nombre de 10. On note $C_5^3 = 10$.

Propriétés : Soit E un ensemble non vide à n éléments et p un entier tel que $0 < p \leq n$, alors le nombre de combinaisons à p éléments de E noté C_n^p vérifie :

$$C_n^p = \frac{n!}{p! \times (n-p)!}$$

c.) Triangle de Pascal et propriétés des C_n^p .

On dispose les C_n^p dans un tableau à double entrée, appelé triangle de Pascal :

n \ p	0	1	2	3	4	5	...
0	$C_0^0 = 1$						
1	$C_1^0 = 1$	$C_1^1 = 1$					
2	$C_2^0 = 1$	$C_2^1 = 2$	$C_2^2 = 1$				
3	$C_3^0 = 1$	$C_3^1 = 3$	$C_3^2 = 3$	$C_3^3 = 1$			
4	$C_4^0 = 1$	$C_4^1 = 4$	$C_4^2 = 6$	$C_4^3 = 4$	$C_4^4 = 1$		
5	$C_5^0 = 1$	$C_5^1 = 5$	$C_5^2 = 10$	$C_5^3 = 10$	$C_5^4 = 5$	$C_5^5 = 1$	

Propriétés : Pour tous entiers p et n tels que $0 \leq p \leq n$, on a :

- $C_n^0 = 1$ et $C_n^1 = n$.
- $C_n^p = C_n^{n-p}$.
- $C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1}$

d.) Binôme de Newton

On observe que : $(a + b) = 1a + 1b$,
 $(a + b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$,
 $(a + b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$.

On retrouve les coefficients du triangle de Pascal.

Propriété : Pour tous réels a et b et tout entier naturel n, on a :

$$(a + b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p \times a^{n-p} \times b^p$$

Les nombres C_n^p sont appelés « coefficients du binôme ».

Exemples :

- $(x + 2)^4 = x^4 + 4x^3 \times 2 + 6x^2 \times 4 + 4x \times 8 + 16 = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16.$
- $(x - 2)^4 = (x + (-2))^4 = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16.$

e.) Exemples d'utilisation

- Exemple n°1 : Dans un jeu de 32 cartes, on tire simultanément 3 cartes au hasard.

Quelle est la probabilité d'obtenir :

1. Trois as.
2. Trois cartes de même valeur.
3. Deux cœurs et un pique.

1 : nombre de combinaisons de 3 éléments choisis parmi les 4 as du jeu.

$$P = \frac{C_4^3}{C_{32}^3} = \frac{4}{4960} = \frac{1}{1240}.$$

2 : nombre de combinaisons de 3 éléments choisis parmi les 4 du jeu, pour les 8 valeurs.

$$P = 8 \times \frac{C_4^3}{C_{32}^3} = \frac{32}{4960} = \frac{1}{155}.$$

3 : Il y a C_8^2 façons de choisir les cœurs et C_8^1 façon de choisir le pique.

$$P = \frac{C_8^2 \times C_8^1}{C_{32}^3} = \frac{8 \times 7}{4960} = \frac{56}{4960} = \frac{7}{155}.$$

- Exemple n°2 : Une urne contient : 5 boules n°10 ; 4 boules n°15 ; 3 boules n°20.

On tire simultanément 3 boules de cette urne. Les tirages sont équiprobables.

1. Déterminer les probabilités suivantes :

A : « On tire au moins une boule n°15 »

B : « On tire trois boules portant trois numéros différents »

C : « On tire trois boules portant le même numéro »

D : « Parmi les trois boules, deux portent le même numéro »

2. Il faut payer 51 francs pour effectuer un tirage de trois boules, et chaque tirage rapporte en francs la somme des points marqués. Montrer que la probabilité d'être gagnant est de $\frac{13}{220}$.

$$1. P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_8^3}{C_{12}^3} = 1 - \frac{56}{220} = \frac{164}{220} = \frac{41}{55}.$$

$$P(B) = \frac{C_5^1 \times C_4^1 \times C_3^1}{C_{12}^3} = \frac{5 \times 4 \times 3}{220} = \frac{60}{220} = \frac{15}{55}.$$

$$P(C) = \frac{C_5^3 + C_4^3 + C_3^3}{C_{12}^3} = \frac{10 + 4 + 1}{220} = \frac{15}{220} = \frac{3}{44}.$$

$$P(D) = 1 - P(B) - P(C) = 1 - \frac{60}{220} - \frac{15}{220} = \frac{145}{220} = \frac{29}{44}.$$

$$2. P = \frac{C_5^3 + C_3^2 \times C_4^1}{C_{12}^3} = \frac{1 + 3 \times 4}{220} = \frac{13}{220}.$$

II.) SCHEMA DE BERNOULLI

Un dé cubique est mal équilibré : la probabilité d'obtenir 6 est de $\frac{1}{7}$, celle d'obtenir un autre résultat est donc de $1 - \frac{1}{7} = \frac{6}{7}$.

On lance une ce dé. On appelle succès l'événement « obtenir 6 » et échec « obtenir un numéro différent de 6 ».

Cette expérience qui ne comporte que deux issues est une **épreuve de Bernoulli**.

On effectue cinq fois cette expérience. On est en présence d'un **schéma de Bernoulli**.

On peut représenter les éventualités sur un arbre pondéré :

ARBRE

On appelle X la variable aléatoire comptant le nombre de succès à l'issue des 5 lancers.

a.) Loi binomiale

Théorème : Soit un schéma de Bernoulli constitué d'une suite de n épreuves indépendantes avec, pour chaque épreuve, la probabilité p pour un succès, et $1 - p$ pour un échec.
Soit X la variable aléatoire égale au nombre de succès obtenus, alors :
$$P(X = k) = C_n^k \times p^k \times (1 - p)^{n-k} \quad (0 \leq k \leq n)$$

Dans l'exemple précédent, on obtient les probabilités suivantes :

$$P_0 = P(X = 0) = C_5^0 \times \left(\frac{1}{7}\right)^0 \times \left(\frac{6}{7}\right)^5 = 0,4627.$$

$$P_1 = P(X = 1) = C_5^1 \times \left(\frac{1}{7}\right)^1 \times \left(\frac{6}{7}\right)^4 = 0,3856. \dots$$

$$P_2 = 0,1285 ; P_3 = 0,0214 ; P_4 = 0,0018 ; P_5 = 0,0001.$$

b.) Exemple

Un sac contient 20 jetons indiscernables au toucher. Six d'entre eux sont rouges et les autres sont bleus.

1. On tire un jeton au hasard. Quelle est la probabilités p d'obtenir un jeton rouge ?

2. On tire successivement 6 jetons un à un, avec remise.

a. Quelle est la probabilité P1 d'obtenir exactement trois jetons rouges ?

b. Quelle est la probabilité P2 d'obtenir exactement un jeton rouge ou un jeton bleu ?

c. Quelle est la probabilité P3 d'obtenir au moins quatre jetons rouges ?

$$1. p = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0,3.$$

2. Il s'agit d'un schéma de Bernoulli car le jeton est soit rouge, soit bleu et les tirages n'ont donc que deux issues possibles et sont indépendants.

Soit X le nombre de jetons rouges tirés, alors :

$$a. P_1 = P(X = 3) = C_6^3 \times 0,3^3 \times 0,7^3 = 0,185.$$

$$b. P_2 = P((X = 1) \cup (X = 5)) = P(X = 1) + P(X = 5) \\ = C_6^1 \times 0,3^1 \times 0,7^5 + C_6^5 \times 0,3^5 \times 0,7^1 = 0,313.$$

$$c. P_3 = P((X = 4) \cup (X = 5) \cup (X = 6)) = P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) \\ = 15 \times 0,3^4 \times 0,7^2 + 6 \times 0,3^5 \times 0,7^1 + 1 \times 0,3^6 \times 0,7^0 = 0,07.$$